

Chapitre 2 - Partie 2 : les boucles - while

INTRODUCTION

Imaginez que vous deviez copier 100 fois "Je ne dois pas bavarder en classe". C'est long et ennuyeux à écrire ligne par ligne. En programmation, on utilise des "boucles" pour répéter des instructions. Il existe deux types de boucles. Ici, nous voyons la boucle non bornée : le while (tant que).

I/ Le principe du "Tant que"

La boucle while permet de répéter un bloc d'instructions tant qu'une condition reste Vraie. On ne sait pas forcément à l'avance combien de fois on va tourner dans la boucle.

Syntaxe :

```
while condition :  
    # Instructions à répéter
```

II/ Exemple concret On veut créer un compte à rebours simple.

Syntaxe

```
compteur = 5  
while compteur > 0:  
    print(compteur)  
    compteur = compteur - 1 # Très important !  
print("Décollage !")
```

Explication : Tant que le compteur est strictement supérieur à 0, on l'affiche, puis on le diminue de 1.

III/ Le danger de la boucle infinie

Que se passe-t-il si on oublie la ligne "compteur = compteur - 1" dans l'exemple précédent ?

Le compteur reste à 5. La condition "5 > 0" est toujours Vraie.

L'ordinateur va afficher 5 à l'infini jusqu'à ce que le programme plante ou que vous l'arrêtiez de force.

⚠ **Règle d'or** : Assurez-vous toujours que la condition finira par devenir Fausse !

EXERCICES D'APPLICATION DIRECTE :

Écris un programme avec une variable reponse = "". Tant que reponse n'est pas égale à "oui", demande à l'utilisateur "Voulez-vous arrêter ?" (avec input()) et mets à jour la variable reponse.